

第7章 数据库设计

案例 2 参考答案 (复习思考题14)



数据库设计案例2：考试监考安排管理（复习思考题14）

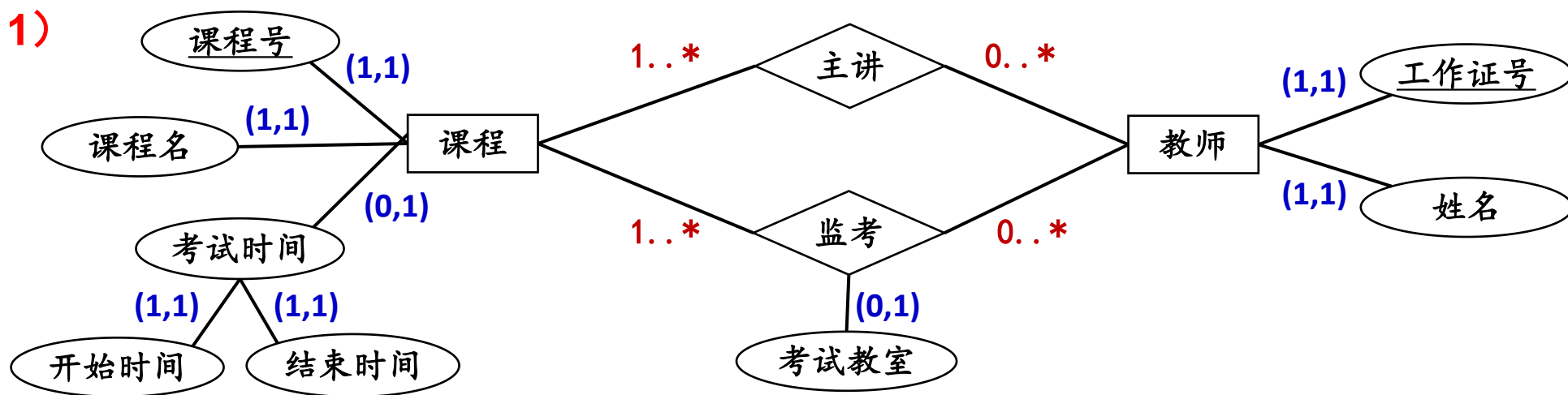
14. 设有一个期末考试监考安排系统，其中需要存储的信息如下：每一门课程的课程号、课程名；每一位教师的工作证编号、姓名；每一场考试的考试时间（时间戳类型）、考试教室、监考老师。如果规定：
- ① 课程号、工作证编号、考试教室分别是课程、教师、教室的标识属性(identifier)；
 - ② 每一门课程至少安排一位或多位主讲教师；一位老师可以不担任主讲教师任务，也可以担任多门课程的主讲教师；
 - ③ 每一门课的期末考试只安排一场，考试时间包括开始时间和结束时间，可分在多个教室中同时进行；但在同一时间内，一间教室中只能安排一门课程的考试；
 - ④ 在一场考试中，课程主讲教师作为主考教师必须参加自己主讲课程的监考；同一位老师主讲的不同课程，不能安排在同一时间内考试；
 - ⑤ 除了主考老师外，在每一间考试教室中还需要安排一位或多位‘监考老师’；一位老师可以在不同的时间担任不同课程的监考任务，但在同一时间内，一位‘监考老师’只能在指定的一间教室中履行监考任务。
- 1. 请用EE-R模型来表示该数据库系统的概念数据模型；
 - 2. 请将上述概述数据模型转换成关系数据模型；
 - 3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码。
 - 4. 上述关系是否满足3NF？如不满足，请用到3NF的模式分解算法直接对其进行模式分解。

案例2：考试监考安排管理 1

- ① 课程号、工作证编号、考试教室分别是课程、教师、教室的标识属性(identifier);
- ② 每一门课程至少安排一位或多位主讲教师；一位老师可以不担任主讲教师任务，也可以担任多门课程的主讲教师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，考试时间包括开始时间和结束时间，可在多个教室中同时进行；但在同一时间内，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ④ 在一场考试中，课程主讲教师作为主考教师必须参加自己主讲课程的监考；同一位老师主讲的不同课程，不能安排在同一时间内考试；
- ⑤ 除了主考老师外，在每一间考试教室中还需要安排一位或多位‘监考老师’；一位老师可以在不同的时间担任不同课程的监考任务，但在同一时间内，一位‘监考老师’只能在指定的一间教室中履行监考任务。

1. 请用EE-R模型来表示该数据库系统的概念数据模型；

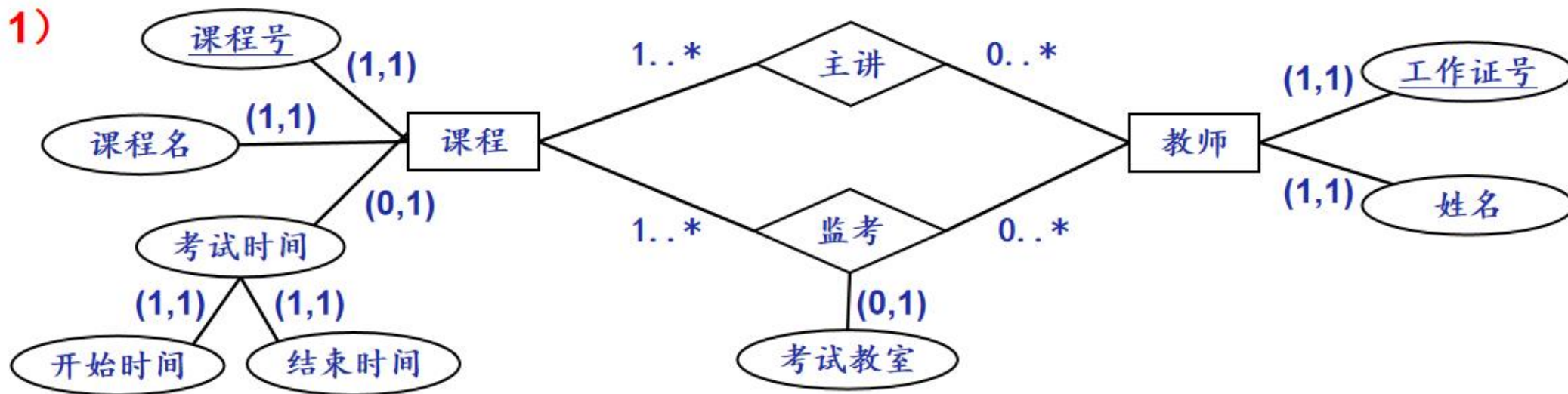
(设计方案 1)



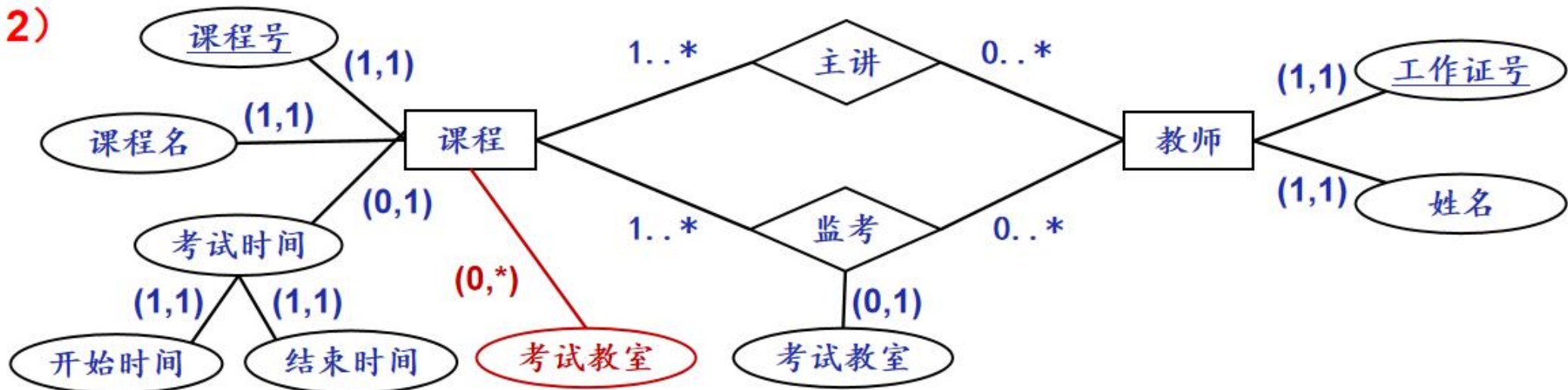
案例2：考试监考安排管理 2

1. 请用EE-R模型来表示该数据库系统的概念数据模型；

(设计方案 1)



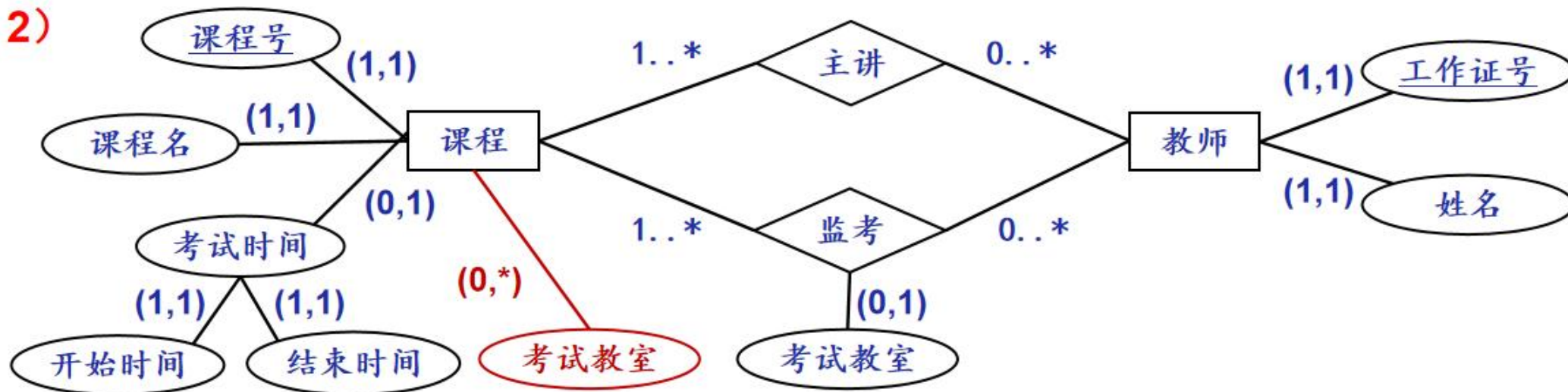
(设计方案 2)



案例2：考试监考安排管理 3

2. 请将上述概念数据模型转换成关系数据模型；

(设计方案 2)



□ 从EER模型向关系模型的转换：

- 课程 (课程号, 课程名, 开始时间, 结束时间)
- 课程考试教室 (课程号, 考试教室)
- 教师 (工作证号, 姓名)
- 主讲 (课程号, 主讲教师工作证号)
- 监考 (课程号, 监考老师工作证号, 监考教室)

案例2：考试监考安排管理 4

- ① 课程号、工作证编号、考试教室分别是课程、教师、教室的标识属性(identifier);
- ② 每一门课程至少安排一位或多位主讲教师；一位老师可以不担任主讲教师任务，也可以担任多门课程的主讲教师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，考试时间包括开始时间和结束时间，可分在多个教室中同时进行；但在同一时间内，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ④ 在一场考试中，课程主讲教师作为主考教师必须参加自己主讲课程的监考；同一位老师主讲的不同课程，不能安排在同一时间内考试；
- ⑤ 除了主考老师外，在每一间考试教室中还需要安排一位或多位‘监考老师’；一位老师可以在不同的时间担任不同课程的监考任务，但在同一时间内，一位‘监考老师’只能在指定的一间教室中履行监考任务。

3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码；

□ 课程(课程号,课程名,开始时间,结束时间)

➤ FDs:

{课程号→(课程名, 开始时间, 结束时间)}

➤ Keys: {课程号}

□ 课程考试教室 (课程号, 考试教室)

➤ FDs: { }

➤ Keys: {课程号, 考试教室}

□ 教师 (工作证号, 姓名)

➤ FDs: {工作证号 → 姓名 }

➤ Keys: {工作证号}

□ 主讲 (课程号, 主讲教师工作证号)

➤ FDs: { }

➤ Keys: {课程号, 主讲教师工作证号}

案例2：考试监考安排管理 5

- ① 课程号、工作证编号、考试教室分别是课程、教师、教室的标识属性(identifier);
- ② 每一门课程至少安排一位或多位主讲教师；一位老师可以不担任主讲教师任务，也可以担任多门课程的主讲教师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，考试时间包括开始时间和结束时间，可分在多个教室中同时进行；但在同一时间内，一间教室中只能安排一门课程的考试；
- ④ 在一场考试中，课程主讲教师作为主考教师必须参加自己主讲课程的监考；同一位老师主讲的不同课程，不能安排在同一时间内考试；
- ⑤ 除了主考老师外，在每一间考试教室中还需要安排一位或多位‘监考老师’；一位老师可以在不同的时间担任不同课程的监考任务，但在同一时间内，一位‘监考老师’只能在指定的一间教室中履行监考任务。

1. (续)

□ 监考 (课程号, 监考老师工作证号, 监考教室)

➤ FDs:

- 通过对题目语义的分析，在课程、监考老师、监考教室三者之间，相互都是“多对多”的函数关系。
- 但是，对给定的一门课程C和该门课程的一位监考老师T，可以确定老师T必须在指定的一间教室里监考课程C的考试。所以有函数依赖：(课程号, 监考老师工作证号)→监考教室
- 除此之外，在‘监考’关系中不存在其他函数依赖。

➤ Keys: {课程号, 监考老师工作证号}

案例2：考试监考安排管理 6

3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码；

关系模式	函数依赖集	候选码
课程(课程号, 课程名, 开始时间, 结束时间)	{ 课程号→(课程名,开始时间,结束时间) }	课程号
教师 (工作证号, 姓名)	{ 工作证号→姓名 }	工作证号
课程考试教室 (课程号, 考试教室)	{ }	(课程号,考试教室)
主讲 (课程号, 主讲教师工作证号)	{ }	(课程号,主讲教师工作证号)
监考 (课程号, 监考老师工作证号, 监考教室)	{ (课程号,监考老师工作证号)→监考教室 }	(课程号,监考老师工作证号)

4. 所有关系都满足3NF。

案例2：考试监考安排管理 7

- ① 课程号、工作证编号、考试教室分别是课程、教师、教室的标识属性(identifier);
- ② 每一门课程至少安排一位或多位主讲教师；一位老师可以不担任主讲教师任务，也可以担任多门课程的主讲教师；
- ③ 每一门课的期末考试只安排一场，考试时间包括开始时间和结束时间，可分在多个教室中同时进行；但**在同一时间内，一间教室中只能安排一门课程的考试**；
- ④ 在一场考试中，课程主讲教师作为主考教师必须参加自己主讲课程的监考；**同一位老师主讲的不同课程，不能安排在同一时间内考试**；
- ⑤ 除了主考老师外，在每一间考试教室中还需要安排一位或多位‘监考老师’；一位老师可以在不同的时间担任不同课程的监考任务，但**在同一时间内，一位‘监考老师’只能在指定的一间教室中履行监考任务**。

关系模式	函数依赖集	候选码
课程(课程号,课程名,开始时间,结束时间)	{ 课程号→(课程名,开始时间,结束时间) }	课程号
教师(工作证号,姓名)	{ 工作证号→姓名 }	工作证号
课程考试教室(课程号,考试教室)	{ }	(课程号,考试教室)
主讲(课程号,主讲教师工作证号)	{ }	(课程号,主讲教师工作证号)
监考(课程号,监考老师工作证号,监考教室)	{ (课程号,监考老师工作证号)→监考教室 }	(课程号,监考老师工作证号)

❑ 但是，按照采用上述设计方案，有一些数据约束信息并没有在模型中体现出来！

End of case 2